

# الدليل الشامل لبرامج التحصينات

لمزارع الأبقار والجاموس والأغنام والماعز  
شرح مبسط ومفصل لكل لقاح: لماذا نستخدمه، وكيف، ومتى

مبني على برامج عقلية ومراجع علمية بيطرية معتمدة

## مقدمة: لماذا التحصين أساس صحة القطيع؟

تعرض الحيوان للمرض فعلا، يكون جسمه جاهزا بأجسام مضادة تمنع المرض أو تخفف من شدته بشكل كبير. المعدية، لأنه يدرّب جهاز المناعة على التعرف على الميكروب قبل أن يقابله بصورته الحقيقية والخطيرة، فإذا لا تأتي من فراغ، بل تتطلب وقتا ورعاية مستمرة. التحصين هو خط الدفاع الأول لحماية المواشي من الأمراض صحة الحيوان

إلى مكان الحقن وتوقيته. أي خطأ في إحدى هذه الخطوات قد يجعل اللقاح بلا فائدة حتى لو كان أصليا وغاليا. اللقاح وحقنه، بل على التعامل الصحيح معه في كل خطوة: من لحظة الشراء والتخزين، إلى الخلط والجرعة، لكن نجاح التحصين لا يعتمد فقط على شراء

### أنواع اللقاحات: حي مقابل ميت

معطل كيميائيا، أكثر أمانا للحوامل لكن مناعته أضعف وأقصر، يحتاج لجرعتين على الأقل وتكرار دوري. لكنه يمنع عادة على الحيوانات الحوامل إلا إذا نص الملقق على أنه آمن. اللقاح الميت: يحتوي على ميكروب يحتوي على نسخة مضعفة من الميكروب، يعطي مناعة قوية وطويلة المدى من جرعة واحدة أو جرعتين، اللقاح الحي المعدل (MLV):

### الشراء والتخزين

بيطري). يحفظ في الثلاجة عند حرارة تقارب 7 درجات مئوية، ويمنع تجميده تماما لأن التجميد يدمر تركيبه. يشتري اللقاح من مصدر موثوق فقط (موزع معتمد أو طبيب

### الخلط والجرعة المتبقية

المرفقة فقط، ويحدد عدد الحيوانات أولا ويخلط القدر الكافي لهم فقط، ويعدم أي لقاح متبق بعد الانتهاء. تستخدم محاليل الإماهة

### قاعدة الساعتين

خلال ساعة إلى ساعتين كحد أقصى، وأي كمية متبقية بعد هذه الفترة تعتبر غير فعالة ويجب التخلص منها. بعد إماهة اللقاح الحي، يجب استخدامه بالكامل

### مكان الحقن

توفر هذا الخيار. يمنع تماما الحقن في منطقة القطن أو الأرباع الخلفية لأنهما أغلى قطعيات اللحم في الذبيحة. يفضل الحقن تحت الجلد (الرقبة أو مقدمة الكتف) كلما

### فترة السحب

خلالها بعد التحصين قبل ذبح الحيوان أو استخدام لبنه، وتتراوح عادة بين 21 و60 يوما حسب نوع اللقاح. الفترة الزمنية الواجب الانتظار

الدورية؛ فالتشخيص الدقيق لحالة المزرعة هو ما يحدد البرنامج التحصيني الأنسب لكل مزرعة على وجه التحديد.  
ملحوظة: لا تعتبر هذه الإرشادات بديلا عن المتابعة البيطرية

## أولاً: تحصينات الأبقار والجاموس — التحصينات الفيروسية

### 1. الحمى القلاعية (FMD)

|                 |                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوصف           | واللسان وبين الأصابع، ويسبب انخفاضاً حاداً في إنتاج اللبن قد يستمر بعد الشفاء. العدوى ينتشر بسرعة بين القطعان المختلطة، يسبب تقرحات مؤلمة في الفم مرض فيروسي شديد |
| الفئة المستهدفة | جميع المواشي بالمزرعة (أبقار، جاموس، أغنام، ماعز)                                                                                                                 |
| بداية التحصين   | من عمر شهرين                                                                                                                                                      |
| التكرار         | كل 3 شهور                                                                                                                                                         |
| نوع اللقاح      | العترات (SAT2, O, A) أو السداسي الحديث حسب العترات المنتشرة في المنطقة زيتي متعدد                                                                                 |

### 2. حمى الثلاثة أيام (BEF)

|                 |                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوصف           | عن الحركة والأكل لفترة قصيرة، وقد يسبب سقوط الحيوان في الحالات الشديدة. ينتقل عبر حشرات لاسعة، يسبب حمى مفاجئة وآلام عضلية تجعل البقرة تتوقف مرض فيروسي |
| الفئة المستهدفة | الأبقار فقط                                                                                                                                             |
| بداية التحصين   | من عمر 5 إلى 6 أشهر                                                                                                                                     |
| البروتوكول      | جرعتان متتاليتان بينهما 21 يوماً، ثم تكرار كل 6 أشهر أو سنوياً                                                                                          |
| نوع اللقاح      | لقاح حي                                                                                                                                                 |

### 3. التهاب الجلد العقدي (LSD)

|                 |                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوصف           | ويؤثر على قيمة الجلد الاقتصادية وقد يؤثر على الخصوبة في الحالات الشديدة. فيروس ينتقل عبر الحشرات، يتميز بظهور عقد وتورمات جلدية صلبة قد تتقرح، مرض |
| الفئة المستهدفة | الأبقار فقط                                                                                                                                        |
| بداية التحصين   | من عمر 3 أشهر                                                                                                                                      |
| التكرار         | كل 6 أشهر                                                                                                                                          |
| نوع اللقاح      | لقاح جذري المواشي الحي (مناعة متصالبة)                                                                                                             |

### 4. حمى الوادي المتصدع (RVF)

|                 |                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوصف           | والإنسان، يسبب إجهاضا جماعيا حادا في الحوامل ونفوقا مرتفعا بين المواليد. مرض فيروسي خطير ينتقل عبر البعوض، من الأمراض المشتركة بين الحيوان |
| الفئة المستهدفة | جميع الأعمار، لكل المواشي والأغنام                                                                                                         |
| التكرار         | كل 6 أشهر أو سنويا حسب الحالة الوبائية                                                                                                     |
| نوع اللقاح      | لقاح مستضعف (حي بدرجة ضراوة أقل)                                                                                                           |

### 5. الرباعي التنفسي (IBR – BVD – PI-3 – BRSV)

|                 |                                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوصف           | بكتيرية ثانوية أشد خطورة، وقد تسبب مشاكل تناسلية وإجهاض (BVD خاصة). تنفسية تتشابه أعراضها، تسبب سعالاً وحمى وصعوبة تنفس، وتمهد لإصابة مجموعة من أربعة فيروسات |
| الفئة المستهدفة | جميع الأعمار وجميع المواشي، خاصة في الحظائر المزدحمة                                                                                                          |
| البروتوكول      | جرعتان بينهما شهر، ثم تكرار كل 6 أشهر                                                                                                                         |
| نوع اللقاح      | رباعي العترة: IBR + BVD + PI-3 + BRSV                                                                                                                         |

## 6. الروتا – الكورونا – القولون المعوي (E. coli K99)

|                 |                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوصف           | مسؤولة عن أغلب حالات الإسهال الحاد القاتل في الأسبوع الأول من حياة العجل. يعطى للأم الحامل لحماية العجل بطريقة غير مباشرة. هذه الميكروبات الثلاثة |
| الفئة المستهدفة | الأبقار العشار في الشهور الأخيرة من الحمل                                                                                                         |
| البروتوكول      | جرعتان بينهما 15 يوما، مع جرعة تنشيطية قبل الولادة بـ 15 يوما                                                                                     |
| الهدف           | نقل الأجسام المضادة للعجل عبر السرسوب (البن الأول)                                                                                                |

## التحصينات البكتيرية

### 7. أمراض اللاهوائيات (الكلوستريديا)

|                 |                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوصف           | المفاجئ وتفرز سموما قوية تقتل الحيوان بسرعة، أحيانا قبل ظهور أعراض واضحة. بكتيريا توجد طبيعيا في التربة وأمعاء الحيوانات، تصبح خطيرة عند تكاثرها |
| الفئة المستهدفة | جميع الأعمار وجميع أنواع المواشي                                                                                                                 |
| البروتوكول      | جرعتان بينهما 21 يوما، ثم تكرار كل 6 أشهر                                                                                                        |
| توصيات          | تجريع ضد الطفيليات الداخلية قبل التحصين، والتحصين في الربيع والخريف                                                                              |

### 8. البروسيلة (الحمى المالطية)

|                 |                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوصف           | في الثلث الأخير من الحمل وقد يبقى الحيوان حاملا وناقلا للميكروب بدون أعراض. مرض بكتيري مشترك مع الإنسان، خطير على العاملين بالمزرعة، يسبب إجهاضا |
| الفئة المستهدفة | مزارع الحليب، نظرا لخطورة الانتقال عبر اللبن غير المعقم                                                                                          |
| نوع اللقاح      | ميكروب مخفف أو مضعف (عترة مليتنسس أو أبورتس)                                                                                                     |
| البروتوكول      | حسب توصيات الشركة المنتجة وتحت إشراف بيطري دقيق                                                                                                  |

### 9. الباستيريل (الالتهاب الرئوي)

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوصف           | حادا، من أكثر أسباب الوفاة في حالات حمى الشحن بعد نقل أو تجميع الحيوانات. بكتيريا تستغل أي ضعف بالمناعة التنفسية لتسبب التهابا رئويا |
| الفئة المستهدفة | جميع الأعمار والأنواع، خاصة في حالات النقل المتكرر                                                                                   |
| البروتوكول      | جرعتان بينهما 21 يوما، ثم تكرار كل 6 أشهر                                                                                            |
| التغطية         | ملتوسيدا (أ، ب، د) وهيموليتكا (أ، ت) — يفضل لقاح متعدد العترات                                                                       |

## رعاية صحة العجول حديثة الولادة

لذلك فإن إدارة الأم والولادة بشكل صحيح لا تقل أهمية عن برنامج التحصين نفسه، بل هي أساس نجاحه. مناعة العجل في أسابيعه الأولى لا تأتي من اللقاحات بل من السرسوب،

### تقييم الحالة الجسمانية للأم

الحالة الجسمانية. توقيت التقييم: ثلاث مرات سنويا — قبل الولادة بـ 60-90 يوما، عند الولادة، وعند الفطام. الدرجة المثلى عند الولادة: من 5 إلى 6.5 على مقياس تقييم

### السرسوب (Colostrum)

تمتص الأجسام المضادة كاملة في الساعات الأولى فقط، وتنغلق هذه القدرة تماما بعد 24 ساعة من الولادة. الكمية المطلوبة: 10% من وزن جسم العجل خلال أول 24 ساعة، يفضل خلال أول 6 ساعات. أمعاء العجل

### تطهير السرة والفصل العمري

الميكروبات. يفضل تجميع العجول المتقاربة في العمر معا، وتجنب خلطها بعجول أكبر بأسبوعين أو ثلاثة. تطهر السرة فوراً بعد الولادة بمحلول مناسب (كالiodine) لمنع دخول

### نقطة التقاطع الحرجة

5 أشهر، وغالبا تتزامن مع الفطام. التوصية: تعطى لقاحات الجهاز التنفسي قبل الفطام بأسبوعين على الأقل. الأسبوع الأول وتستهلك تماما عند عمر 4 إلى 6 أشهر. نقطة التقاطع الحرجة (الأكثر خطورة) تحدث بين عمر 4 تبدأ مناعة الأم بالتلاشي من

إجهاضا مبكرا إذا أعطيت قرب حيوانات حوامل؛ يجب مراجعة ملصق المنتج بعناية قبل الاستخدام حول الحوامل. ملحوظة: اللقاحات الحية المعدلة التي تحتوي على فيروس IBR قد تسبب